

§ 1.2 解的存在唯一性

Existence and Uniqueness of Solutions



例1: 初值问题 $y' = y^2, y(0) = 1$ 有解.

$$y = \frac{1}{1-x} \text{ 它的存在区间为 } (-\infty, 1)$$

而同一方程满足 $y(1) = -2$ 的解为

$$y = \frac{2}{1-2x} \text{ 它的存在区间为 } \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

例2: 初值问题 $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = a (a > 0)$ 的解为

$$y = \sqrt{a^2 - x^2} \text{ 它的存在区间为 } (-a, a)$$

例3: 初始值问题:

$$y' = \begin{cases} \frac{2y}{x^3}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, y(0) = 0$$

有无穷多解, 存在区间为: $(-\infty, +\infty)$.

$$y(x) = \begin{cases} c_1 \exp(-\frac{1}{x^2}), & x > 0. \\ 0, & x = 0. \\ c_2 \exp(-\frac{1}{x^2}), & x < 0. \end{cases}$$

需解决的问题

(need to solve the following problems)

1⁰ 初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解是否存在?

2⁰ 若初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解是存在, 是否唯一?

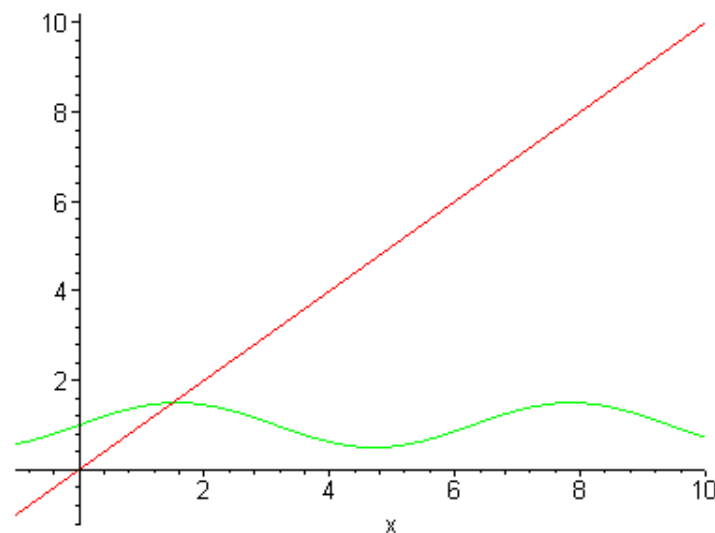
例子和思路

方程例子

$$1) \quad x = 1 - x^3 - 2x^5$$

$$2) \quad x = 1 + \frac{1}{10} \sin x$$

怎样证明后一个方程
有一个解, 且仅有一个解?



方法2: 通过迭代序列近似

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1 + \frac{1}{10} \sin x_0 = 1.084147098$$

$$x_2 = 1 + \frac{1}{10} \sin x_1 = 1 + \frac{1}{10} \sin 1.084147098 = 1.088390486$$

$$x_3 = 1 + \frac{1}{10} \sin x_2 = 1 + \frac{1}{10} \sin 1.088390486 = 1.088588139$$

$$x_4 = 1 + \frac{1}{10} \sin x_3 = 1 + \frac{1}{10} \sin 1.088588139 = 1.088597307$$

.....

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{10} \sin x_n$$

利用Maple指令

```
x[0]:=0.0;  
for j from 1 to 10 do  
x[j]:=1+sin(x[j-1])/2  
end do;
```

理论上证明解
的存在唯一性

$$x_0 := 0.$$

$$x_1 := 1.$$

$$x_2 := 1.420735492$$

$$x_3 := 1.494380993$$

$$x_4 := 1.498540884$$

$$x_5 := 1.498695356$$

$$x_6 := 1.498700925$$

$$x_7 := 1.498701126$$

$$x_8 := 1.498701133$$

$$x_9 := 1.498701134$$

$$x_{10} := 1.498701134$$

存在性:

取 $x_0 = 1$, 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{10} \sin x_{n-1}, n = 1, 2, \dots, \infty$$

得到迭代序列 $\{x_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 存在, 则为解

对于任意 $\varepsilon > 0$ 和正整数 n, p ,

$$\begin{aligned} |x_{m+1} - x_m| &= \frac{1}{10} |\sin x_m - \sin x_{m-1}| \\ &\leq \dots \leq \frac{1}{10^m} |x_1 - x_0| \leq \frac{2}{10^m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+1} - x_n| + |x_{n+2} - x_{n+1}| + \cdots + |x_{n+p} - x_{n+p-1}| \\ &\leq \frac{2}{10^n} \left(1 + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{10^{p-1}} \right) \leq \frac{2}{10^n} \frac{10}{9} \end{aligned}$$

由 *Cauchy* 收敛准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 存在。

惟一性：

若 x^* 和 y^* 都是解

$$|x^* - y^*| = \frac{1}{10} |\sin x^* - \sin y^*| \leq \frac{1}{10} |x^* - y^*|$$

当且仅当 $x^* = y^*$ 时成立，从而得到方程的解的惟一性。

例4 证明初始值问题

$$\frac{dy}{dx} = y, y(0) = 1$$

解存在且唯一。

证：若 $y = y(x)$ 是解，则一定满足

$$y(x) = 1 + \int_0^x y(s) ds$$

令

$$y_0(x) = 1,$$

$$y_1(x) = 1 + \int_0^x y_0(s) ds = 1 + x,$$

$$y_2(x) = 1 + \int_0^x y_1(s) ds = 1 + x + \frac{x^2}{2!},$$

....

$$y_n(x) = 1 + \int_0^x y_{n-1}(s) ds = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) = e^x$, 代入得 $y_n(x) = e^x$ 为初始值问题的解。

假设初始值问题有两个解 $y = \varphi(x)$ 和 $y = \psi(x)$

令 $g(x) = \varphi(x) - \psi(x)$, 则

$$g'(x) = \varphi'(x) - \psi'(x) = g(x), \quad g(0) = 0.$$

$(g'(x) - g(x)) e^{-x} = 0$, 故 $(g(x) e^{-x})' = 0$, 故 $g(x) e^{-x}$ 为常数

由 $g(0) = 0$ 知, $g(x) e^{-x} \equiv 0$, 从而 $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ 。

概念与定义/Concept and Definition/

1. 一阶方程的初始值问题(*Cauchy problem*)表示

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \dots\dots\dots(1.2.1)$$

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0, \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0' \end{cases} \dots\dots\dots(1.2.2)$$

2. 利普希兹条件

函数 $f(x, y)$ 称为在矩形域：

$$R = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\} \quad \dots\dots\dots(1.2.3)$$

关于 y 满足利普希兹 (Lipschitz) 条件，如果存在常数 $L > 0$

使得不等式

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 都成立。

L 称为利普希兹常数。

存在唯一性定理

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \dots\dots\dots(1.2.1)$$

定理1 $R = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$

如果 $f(x, y)$ 在 R 上**连续**且关于 y **满足利普希兹条件**,

即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

则初始值问题(1.2.1)在区间 $|x - x_0| \leq h$ 存在唯一解

这里 $h = \min(a, \frac{b}{M})$ $M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$

定理1的证明需要证明五个命题：

- **命题 1** 求解微分方程的初始值问题等价于求解一个积分方程
- **命题 2** 构造一个连续的逐步逼近序列
- **命题 3** 证明此逐步逼近序列一致收敛
- **命题 4** 证明此收敛的极限函数为所求初始值问题的解
- **命题 5** 证明唯一性

证明思路 (1) 初值问题(1.2.1)的解等价于积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s))ds \quad (1.2.4)$$

的连续解.

(2) 构造(1.2.4)近似解函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

任取一连续函数 $\varphi_0(x)$, $|\varphi_0(x) - y_0| \leq b$, 代入(1.2.4)

右侧的 y , 得

$$\varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_0(s))ds$$

若 $\varphi_1(x) = \varphi_0(x)$, 则 $\varphi_0(x)$ 为解, 否则将 $\varphi_1(x)$ 代入(1.2.4)

右侧的 y , 得

$$\varphi_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_1(s))ds$$

若 $\varphi_2(x) = \varphi_1(x)$, 则 $\varphi_1(x)$ 为解, 否则将 $\varphi_2(x)$ 代入(1.2.4)右侧的 $y, \dots$

$$\varphi_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_n(s)) ds,$$

这里要求 $|\varphi_n(x) - y_0| \leq b$,

若 $\varphi_{n+1}(x) = \varphi_n(x)$, 则 $\varphi_n(x)$ 为解,

否则一直下去可得函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

(逐步求(1.2.4)的解, 逐步逼近法)

(3) 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$.

$$\begin{aligned}\text{这是为了 } \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{n+1}(x) &= y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(s, \varphi_n(s)) ds \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(s, \varphi_n(s)) ds\end{aligned}$$

$$\text{即 } \varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s)) ds,$$

只需函数列 $\{f(x, \varphi_n(x))\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛于 $f(x, \varphi(x))$.

$$\text{由 } |f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))| \leq L |\varphi_n(x) - \varphi(x)|$$

只需 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$.

由于 $\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^n (\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)) = \varphi_n(x),$

于是函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛性,等价于函数项级数

$$\varphi_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)),$$

在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛性.

(4) $\varphi(x)$ 是积分方程(1.2.4)定义于 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上连续解且唯一.

下面分五个命题来证明定理,为此先给出

积分方程

如果一个数学关系式中含有定积分符号且在定积分符号下含有未知函数,则称这样的关系式为**积分方程**.

如: $y = e^x + \int_0^x y(s)ds$, 就是一个简单的积分方程.

积分方程的解

对于积分方程 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y)ds$, 如果存在定义在区间

$I = [\alpha, \beta]$ 上的连续函数 $y = \varphi(x)$, 使得

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s))ds$$

在区间 I 上恒成立, 则称 $y = \varphi(x)$ 为该积分方程的解.

定理1的证明

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \dots\dots\dots(1.2.1)$$

命题1 $y = y(x)$ 是初始值问题 (1.2.1)

的解的充要条件是 $y = y(x)$ 是积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad \dots\dots(1.2.4)$$

的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解。

证明:

- 微分方程的初值问题的解满足积分方程 (1.2.4) 。
- 积分方程 (1.2.4) 的连续解是微分方程的初值问题的解。

证明

因为 $y = y(x)$ 是上述微分方程的解, 故有:

$$\frac{dy(x)}{dx} \equiv f(x, y(x)) \quad \text{两边从 } x_0 \text{ 到 } x \text{ 积分得到:}$$

$$y(x) - y(x_0) \equiv \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

把初始值代入上式, 即有:

$$y(x) \equiv y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

因此, $y = y(x)$ 是积分方程在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解.

反之，如果 $y = y(x)$ 是 (1.2.4) 的连续解，则有：

$$y(x) \equiv y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad \dots\dots\dots(1.2.5)$$

微分之，得到： $\frac{dy(x)}{dx} \equiv f(x, y(x))$

又把 $x = x_0$ 代入(1.2.5)，得到： $y(x_0) = y_0$

因此， $y = y(x)$ 是初始值问题(1.2.1)定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的解。

同理，可证在 $x_0 - h \leq x \leq x_0$ 也成立。

命题1证毕.

现在取 $\varphi_0(x) = y_0$, 构造皮卡逐步逼近函数序列如下:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds \quad x_0 - h \leq x \leq x_0 + h \end{cases} \quad (1.2.6)$$

$$\varphi_0(x) = y_0$$

$$\varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_0(s)) ds$$

$$\varphi_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_1(s)) ds$$

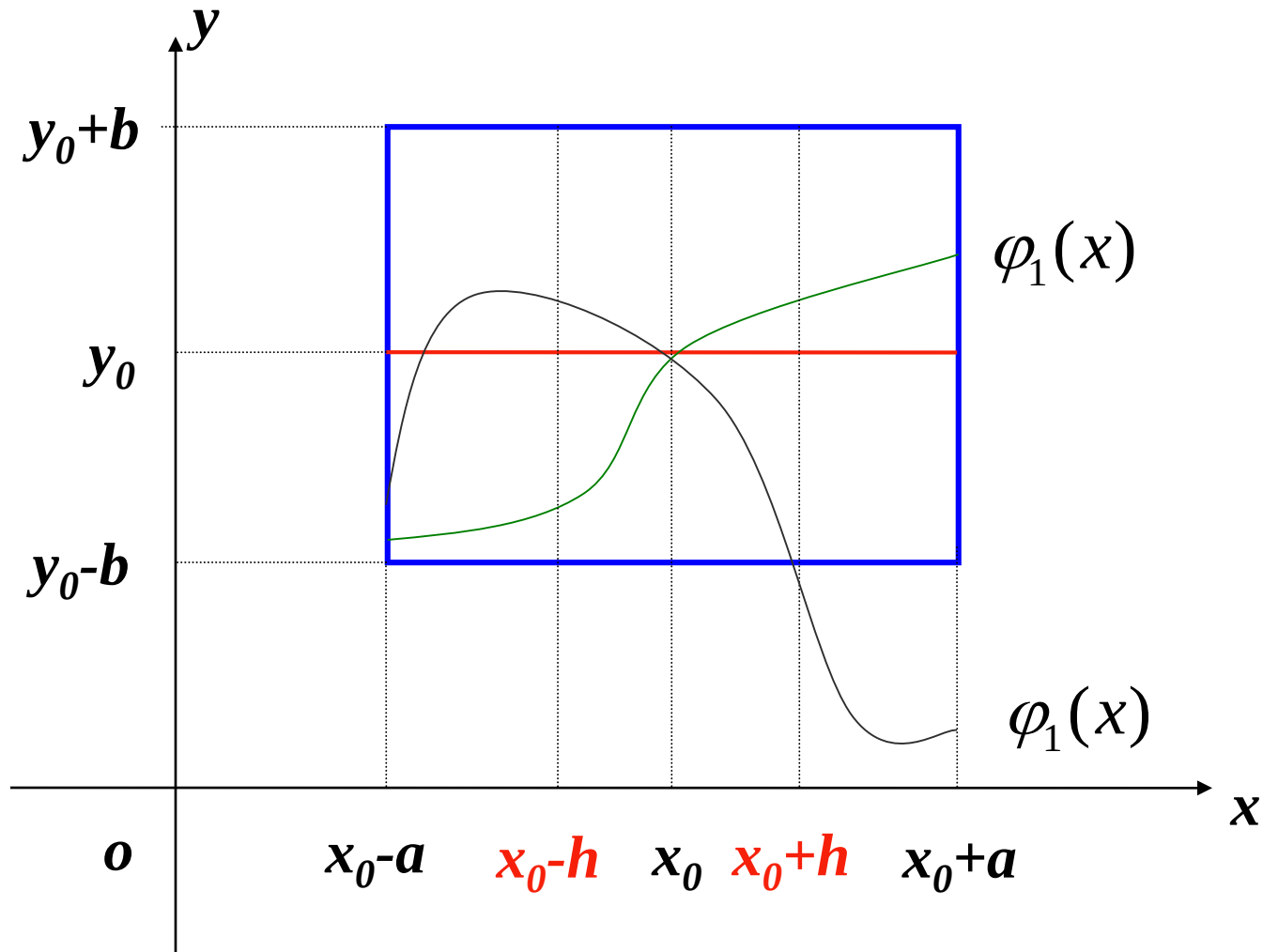
• • • • •

$$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds$$

问题:这样构造的
函数列是否行得
通,即上述的积分
是否有意义?

注: 一般来说连续函数 $\varphi_0(x)$ 可任取,但实际上为
方便,往往取 $\varphi_0(x) = y_0$ 的常数值.

$$\varphi_0(x) = y_0 \quad \varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_0(s)) ds$$



$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \end{cases}$$

命题2 对于所有的 (1.2.6) 中函数 $\varphi_n(x)$ 在

$x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义、连续，满足不等式：

$$|\varphi_n(x) - y_0| \leq b \quad (1.2.7)$$

证 明：（只在正半区间来证明，另半区间的证明类似）

当 $n=1$ 时，
$$\varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_0) ds$$

$$\begin{aligned} |\varphi_1(x) - y_0| &= \left| \int_{x_0}^x f(s, y_0) ds \right| \\ &\leq \int_{x_0}^x |f(s, y_0)| ds \leq M(x - x_0) \leq Mh \leq b \end{aligned}$$

$\varphi_1(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义,连续,满足不等式(1.2.7)

即命题2 当 $n=1$ 时成立。

现在用数学归纳法证明对于任何正整数 n , 命题2都成立。

即 当 $n=k$ 时, $\varphi_k(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义, 连续,

满足不等式 $|\varphi_k(x) - y_0| \leq b$

而当 $n=k+1$ 时, $\varphi_{k+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_k(s))ds$

$$|\varphi_{k+1}(x) - y_0| \leq \int_{x_0}^x |f(s, \varphi_k(s))| ds \leq M(x - x_0) \leq Mh \leq b$$

$\varphi_{k+1}(x)$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有定义, 连续,满足不等式(1.2.7) 。

即命题 2 在 $n=k+1$ 时也成立。

由数学归纳法得知命题 2 对于所有 n 均成立。

命题 2 证毕

命题 3 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上是一致收敛的。

考虑级数:

$$\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)] \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad (1.2.8)$$

它的部分和为: $\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^n [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)] = \varphi_n(x)$

$\{\varphi_n(x)\}$ 的一致收敛性与 (1.2.8) 等价

$$\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)] \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

为此, 进行如下的估计, 由逐步逼近序列(1.2.6)有:

$$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds \quad x_0 - h \leq x \leq x_0 + h$$

$$|\varphi_1(x) - \varphi_0(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(s, \varphi_0(s))| ds \leq M(x - x_0) \quad (1.2.9)$$

$$|\varphi_2(x) - \varphi_1(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_0(s))| ds$$

由Lipschitz条件得, $\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_1(s) - \varphi_0(s)| ds$

由(1.2.9)得, $\leq L \int_{x_0}^x M(s - x_0) ds \leq \frac{ML}{2!} (x - x_0)^2$

设对于正整数 n , 不等式

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n \quad \text{成立,}$$

$$|\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(s, \varphi_n(s)) - f(s, \varphi_{n-1}(s))| ds$$

$$\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_n(s) - \varphi_{n-1}(s)| ds$$

$$\leq \frac{ML^n}{n!} \int_{x_0}^x (s - x_0)^n ds = \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

于是, 由数学归纳法得到: 对于所有的正整数 k , 有如下的估计:

$$|\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} (x - x_0)^k \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \quad (1.2.10)$$

由此可知, 当 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 时

$$|\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} h^k \quad (1.2.11)$$

(1.2.11)的右端是正项收敛级数 $\sum_{k=1}^{\infty} ML^{k-1} \frac{h^k}{k!}$ 的一般项,

由维尔斯特拉斯(Weierstrass)判别法(简称维氏判别法),

级数(1.2.8) 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛,

因而序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 也在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛。

命题3证毕

现设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \quad |\varphi_n(x) - y_0| \leq b \quad (1.2.7)$

则 $\varphi(x)$ 也在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上连续, 且由(1.2.7)

又可知 $|\varphi(x) - y_0| \leq b$

命题4 $\varphi(x)$ 是积分方程(1.2.4)的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解。

证 明: 由利普希兹条件

$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))| \leq L |\varphi_n(x) - \varphi(x)|$$

以及 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$

即知序列 $\{f(x, \varphi_n(x))\} \rightarrow f(x, \varphi(x))$

在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 一致收敛

因而, 对(1.2.6)两边取极限, 得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) &= y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds\end{aligned}$$

即
$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s)) ds$$

这就是说, $\varphi(x)$ 是积分方程(1.2.4)的定义于 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的连续解。

命题4 证毕

命题5 若 $\psi(x)$ 也是积分方程(1.2.4)的定义于

$x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的一个连续解, 则

$$\varphi(x) \equiv \psi(x), \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

证明 设 $g(x) = |\psi(x) - \varphi(x)|$,

则 $g(x)$ 是定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上非负连续函数,

$$\text{由 } \varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s))ds \quad \psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \psi(s))ds$$

及 $f(x, y)$ 的 *Lipschitz* 条件得

$$\begin{aligned} g(x) = |\psi(x) - \varphi(x)| &= \left| \int_{x_0}^x f(s, \psi(s))ds - \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s))ds \right| \\ &= \left| \int_{x_0}^x (f(s, \psi(s)) - f(s, \varphi(s)))ds \right| \end{aligned}$$

$$g(x) = \left| \int_{x_0}^x (f(s, \psi(s)) - f(s, \varphi(s))) ds \right|$$

$$\leq \int_{x_0}^x |f(s, \psi(s)) - f(s, \varphi(s))| ds$$

$$\leq L \int_{x_0}^x |\psi(s) - \varphi(s)| ds = L \int_{x_0}^x g(s) ds$$

$$\text{令 } u(x) = L \int_{x_0}^x g(s) ds,$$

则 $u(x)$ 是定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续可微函数,

且 $u(x_0) = 0, 0 \leq g(x) \leq u(x), u'(x) = Lg(x)$, 于是

$$u'(x) \leq Lu(x), \quad (u'(x) - Lu(x))e^{-Lx} \leq 0,$$

$$0 \leq g(x) \leq u(x)$$

$$(u'(x) - Lu(x))e^{-Lx} \leq 0,$$

对最后一个不等式从 x_0 到 x 积分得

$$u(x)e^{-Lx} \leq u(x_0)e^{-Lx_0} = 0,$$

故 $g(x) \leq u(x) \leq 0$, 即 $g(x) \equiv 0, x \in [x_0, x_0 + h]$.

命题5证毕

综合命题1—5得到存在唯一性定理的证明.

存在唯一性定理

定理1 考虑初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}, \quad (1.2.1)$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ 上连续, 并且对 y 满足 *Lipschitz* 条件:

即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初值问题(1.2.1)在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解存在且唯一,

$$\text{这里 } h = \min(a, \frac{b}{M}), M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$$

命题1 初值问题(1.2.1)等价于积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y) ds \quad (1.2.4)$$

构造Picard逐步逼近函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_{n-1}(s)) ds \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \\ \quad (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

命题2 对于所有 n 和 $x \in [x_0, x_0 + h]$, $\varphi_n(x)$ 连续且满足

$$|\varphi_n(x) - y_0| \leq b, \quad (1.2.7)$$

命题3 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛.

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x), \quad x \in [x_0, x_0 + h].$

命题4 $\varphi(x)$ 是积分方程(1.2.4)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续解.

命题5 设 $\psi(x)$ 是积分方程(1.2.4)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上的一个连续解, 则 $\varphi(x) \equiv \psi(x), x \in [x_0, x_0 + h].$

例5 利用Picard迭代法求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 2x(1+y), \quad y(0) = 0$$

的解.

解 与初值问题等价的积分方程为

$$y(x) = \int_0^x 2s(1+y(s))ds$$



其迭代序列分别为

$$y_0(x) = 0,$$

$$y_1(x) = \int_0^x 2x dx = x^2$$

$$y_2(x) = \int_0^x 2x(1+x^2) dx = x^2 + \frac{x^4}{2!}$$

$$y_3(x) = \int_0^x 2x\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}\right) dx = x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!}$$

.....

$$y_n(x) = x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!}$$

取极限得 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) = e^{x^2} - 1,$

即初值问题的解为 $y = e^{x^2} - 1.$

存在唯一性定理的说明

(1) 对于给定在 R 上有定义的函数 $f(x, y)$, 根据定义去验证它是否关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件, 一般比较困难, 下面给出在实际应用中容易判断的两个充分条件.

1⁰ 如果 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 的偏导数 $f_y(x, y)$ 存在且有界, 则 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件.

2⁰ 如果 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 的偏导数 $f_y(x, y)$ 连续, 则 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件.

$$\begin{aligned} |f(x, y_1) - f(x, y_2)| &= |f_y(x, y_2 + \theta(y_1 - y_2))| |y_1 - y_2| \\ &\leq L |y_1 - y_2| \end{aligned}$$

(2) 定理中 $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ 的几何意义

在矩形 R 中有 $|f(x, y)| \leq M$,

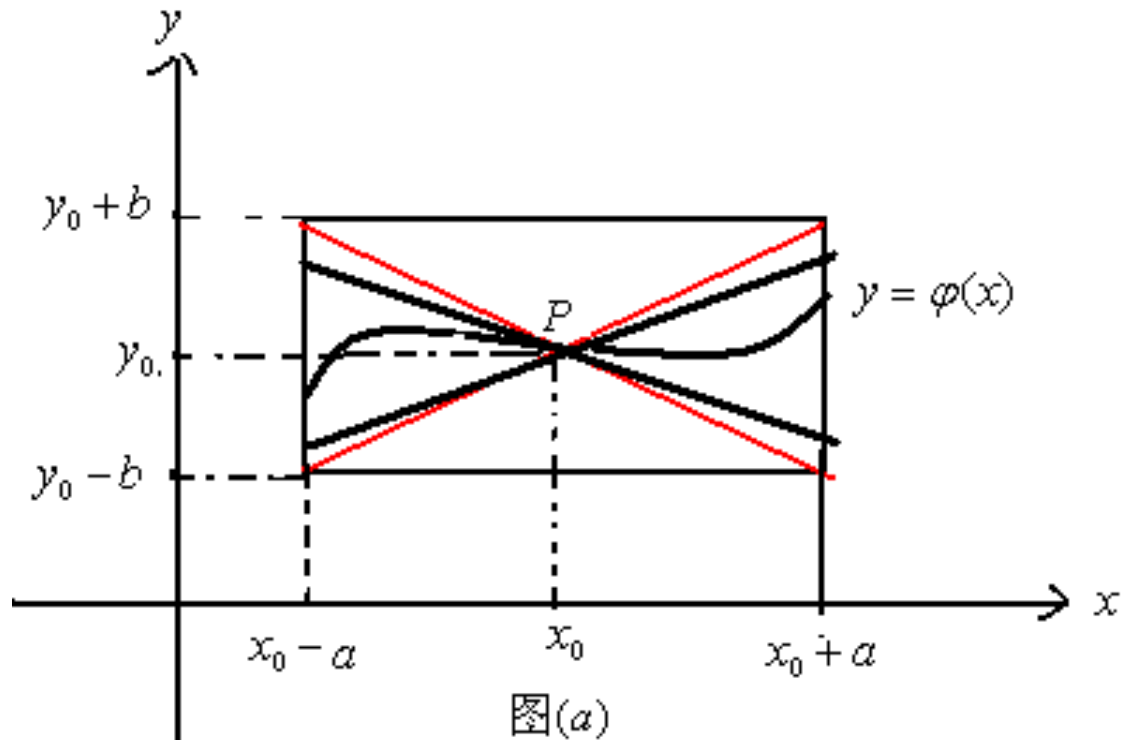
故初值问题(1.2.1)的解曲线的斜率必介于 $-M$ 与 M 之间,
过点 (x_0, y_0) 分别作斜率为 $-M$ 和 M 的直线,

当 $M \leq \frac{b}{a}$ 时(如图(a)

所示),解 $y = \varphi(x)$ 在

$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a$

中有定义;



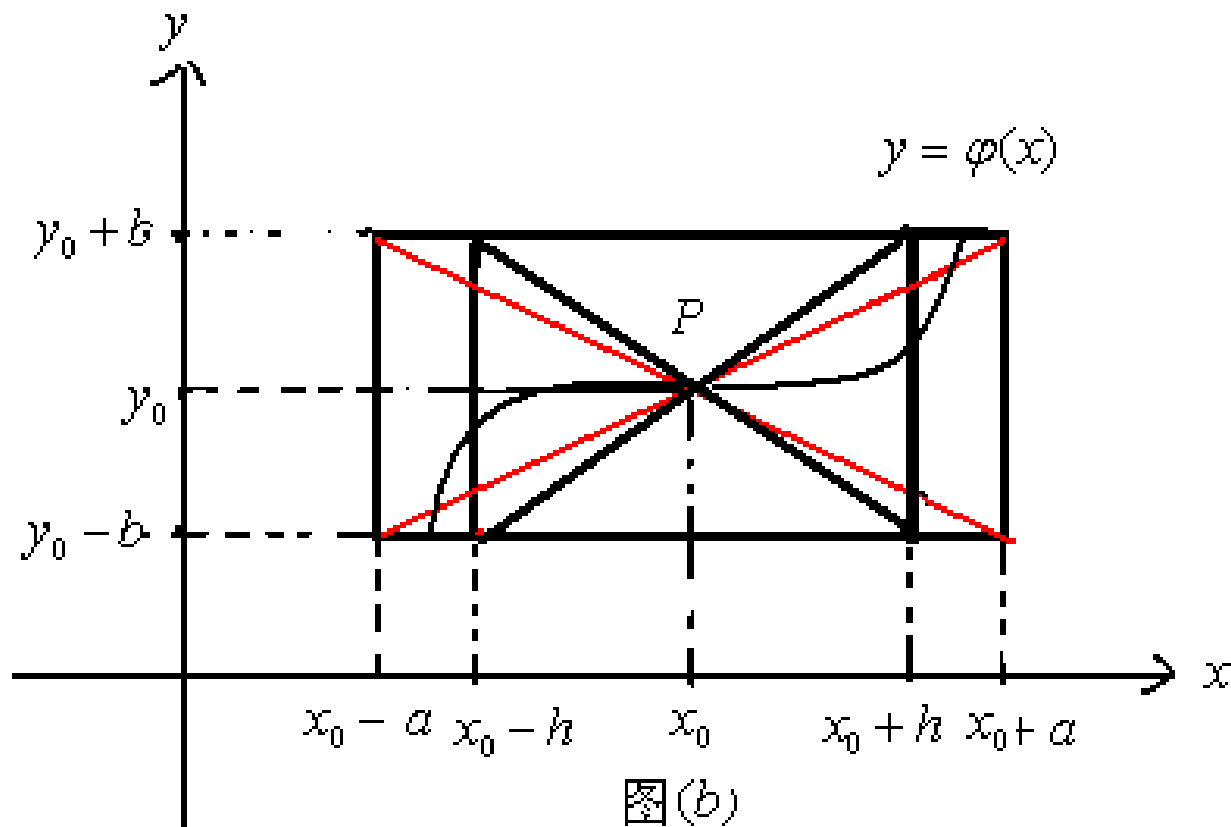
而当 $M > \frac{b}{a}$ 时(如图(b)所示),不能保证解 $y = \varphi(x)$ 在

$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a$ 中有定义;它有可能在区间内跑到矩形

R 外去,使得无意义,只有当 $x_0 - \frac{b}{M} \leq x \leq x_0 + \frac{b}{M}$ 时,才能保

证解 $y = \varphi(x)$ 在 R 内.

故要求解的存在
范围为 $|x - x_0| \leq h$.



(3) 当方程(1.2.1)为线性方程时,即

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + Q(x)$$

则当 $P(x), Q(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续时,定理1的条件能满足,且任一初值 $y(x_0) = y_0, x_0 \in [\alpha, \beta]$ 所确定的解,在 $[\alpha, \beta]$ 有定义,且连续.

对于一般方程,初值所确定的解只能定义在 $|x - x_0| \leq h$ 上这是因为在构造逐步逼近函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 时,要求它不超出原来的矩形域 $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$

取 $M = \max_{x \in [\alpha, \beta]} |P(x)y_0 + Q(x)|$,逐字重复定理的证明过程,即可证出函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在整个区间 $[\alpha, \beta]$ 上都有定义和一致收敛。

(4): 定理1 中的两个条件是初始值问题解存在唯一的充分条件, 而非必要条件。

例6 当连续条件不满足时, 解也可能存在唯一。

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \begin{cases} a & y = ax \\ 0 & y \neq ax \end{cases} \quad a \neq 0$$

$f(x, y)$ 在以原点为中心的矩形域中不连续, 但解存在唯一

$$\begin{cases} \text{当 } y = ax & \frac{dy}{dx} = a \\ \text{当 } y \neq ax & \frac{dy}{dx} = 0 \end{cases} \quad y = C$$

例7 当 Lipschitz 条件不满足时，解也可能存在唯一。

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \begin{cases} y \ln|y| & y \neq 0 \\ 0 & y = 0 \end{cases}$$

$f(x, y)$ 在 $(x, 0)$ 的任何邻域内不满足 Lipschitz 条件，
但解存在唯一

$$|f(x, y_1) - f(x, 0)| = |y \ln|y_1| - 0| = |\ln|y_1|| |y_1 - 0|$$

$$y \rightarrow 0, \quad |\ln|y_1|| \rightarrow \infty \quad \text{不可能有界}$$

但是初始值问
题有解

$$\begin{cases} y = \pm e^{c_2 e^x} \\ y = 0 \end{cases}$$

例8 方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 定义在矩形域

$R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$, 试确定经过点

$(0,0)$ 的解的存在区间。

解 满足解的存在唯一性定理的条件

$$M = \max_{(x,y) \in R} |x^2 + y^2| = 2 \quad h = \min(a, \frac{b}{M}) = \min(1, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

Lipschitz 常数取为 $L=2$, 因为 $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = |2y| \leq 2 = L$

例9 方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 定义在矩形域

$R: -1 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2$, 试确定经过点
 $(0,0)$ 的解的存在区间。

解 满足解的存在唯一性定理的条件

$$M = \max_{(x,y) \in R} |x^2 + y^2| = 5 \quad h = \min(a, \frac{b}{M}) = \min(1, \frac{2}{5}) = \frac{2}{5}$$

Lipschitz 常数取为 $L=4$, 因为 $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = |2y| \leq 4 = L$



例10 求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

解的存在唯一区间.

解 对任意 a, b , 函数 $f(x, y)$ 均在矩形区域

$$R = \{(x, y) \mid |x| \leq a, |y| \leq b\}$$

内连续, 且对 y 有连续的偏导数, 计算

$$M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)| = 1 + b^2; \quad h = \min\left\{a, \frac{b}{1 + b^2}\right\}$$

由于 a 和 b 都可任意取, 我们选取 b , 使 $\frac{b}{1 + b^2}$ 最大

显然 $b = 1$ 时, $\frac{b}{1 + b^2} = \frac{1}{2}$ 为 $\frac{b}{1 + b^2}$ 的最大值.

故可取 $a=1, b=1$

此时由定理得到初值问题的解的存在唯一区间是

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}.$$



存在唯一性定理的更一般的表述

定理 考虑初值问题
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}, \quad (1.2.1)$$
 这里 R 为实数域

其中 $f(x, y)$ 在开区域 $G \subseteq R \times R$ 连续, $f \in C(G)$

并且对 y 满足局部 *Lipschitz* 条件: 即对于点 $P_0(x_0, y_0) \in G$, 存在 $G_0 = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\} \subset G$, 和依赖于 P_0 的常数 L_{P_0} , 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in G_0$ 有

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L_{P_0} |y_1 - y_2|$$

则初值问题(1.2.1)在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解存在且唯一,

这里 $h = \min(a, \frac{b}{M})$, $M = \max_{(x, y) \in G_0} |f(x, y)|$

关于解的存在唯一性定理

Picard定理： 当条件1) 和2) 满足时，(1.2.1)的解在 $|x - x_0| \leq h$ 存在唯一，其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M = \max f(x, y)$$

Peano定理： 条件1) 满足时，(1.2.1)在 $|x - x_0| \leq h$ 上至少有一个解。

压缩映像原理： 当条件1) 和2) 满足时，(1.2.1)

的解在 $|x - x_0| \leq h^*$ 存在唯一，其中 $0 < h^* < \min \left\{ h, \frac{1}{Lp_0} \right\}$

Banach压缩映像原理

设 D 是Banach空间 E 的非空闭子集,
 $T : D \rightarrow D$ 是压缩算子, 即对任意 x, y
 $|Tx - Ty| \leq \alpha |x - y|, \quad \alpha \in [0, 1)$
则存在惟一的 x^* , 使得 $Tx^* = x^*$,
即 T 在 D 内存在惟一的不动点 x^* 。

压缩映像原理的证明思路

- 等价的积分方程；
- 构造函数空间；
- 构造闭子空间；
- 构造算子；
- 验证算子的压缩性。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}, \quad (1.2.1)$$



转换为等价的积分方程

$$x(t) = x^0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad |t - t_0| \leq h^* \quad (1.1.4)$$

的求解问题. 取 B 为定义在区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 上的一切连续函数所构成的空间, D 为定义在区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 上且图象包含在 G_0 中的一切连续函数所构成的集合. 现定义在连续函数空间 $C[t_0 - h^*, t_0 + h^*]$ 的映射

$$(Tx)(t) = x^0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad |t - t_0| \leq h^*. \quad (1.1.5)$$

由于

$$\begin{aligned} \|Tx - x^0\| &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, x(\tau))\| d\tau \right| \\ &\leq M |t - t_0| \leq b, \end{aligned}$$

所以, 映射(1.1.5) 把集合 D 映射到它自身. 要证明积分方程(1.1.4) 存在唯一的解, 也就是要证明映射(1.1.5) 存在唯一的不动点: $x^* = Tx^*$.

证明映射是压缩的

Banach 空间的压缩映像原理来证明. 设 $\forall x^1, x^2 \in D$, 由(1.1.4) 得

$$\begin{aligned} \|Tx^1 - Tx^2\|_C &= \max_{|t-t_0| \leq h^*} \left\| \int_{t_0}^t [f(\tau, x^1(\tau)) - f(\tau, x^2(\tau))] d\tau \right\| \\ &\leq \max_{|t-t_0| \leq h^*} \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, x^1(\tau)) - f(\tau, x^2(\tau))\| d\tau \right|. \end{aligned}$$

上式右端积分号内为欧氏范数, 由 Lipschitz 条件(1.1.2) 知

$$\begin{aligned} \|Tx^1 - Tx^2\|_C &\leq \max_{|t-t_0| \leq h^*} \left| \int_{t_0}^t L_{P_0} \|x^1 - x^2\|_C d\tau \right| \\ &\leq L_{P_0} \max_{|t-t_0| \leq h^*} \|x^1 - x^2\|_C |t - t_0| \\ &\leq L_{P_0} h^* \|x^1 - x^2\|_C. \end{aligned}$$

由(1.1.3) 可见, $L_{P_0} h^* < 1$. 因此, 由(1.1.5) 所定义的映射 T 是一压缩映射. 据压缩映射原理知其存在惟一的不动点.

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{m} \right\}, \quad M = \max f(t, x) \quad h^* = \min \left\{ h, \frac{1}{L} \right\}$$

注1 容易看出,由(1.1.3)式所定义的 h 是为了保证映射 T 的像不会超出集合 D ,从而可以使用 Lipschitz 条件和压缩映像原理,而 h^* 的引入是为了保证映射 T 是压缩的.

注2 利用逐次逼近近似解序列的方法来证明存在惟一性定理,所得到解的存在惟一区间是 $|t - t_0| \leq h$. 这里,由于证明方法的限制,所获得解的存在惟一区间仅为 $|t - t_0| \leq h^*$,比上述区间可能更小一些. 下面我们即将看到,由于解可以延拓,这一差异是无关紧要的.

注3 应当指出,仅有 $f(t, x)$ 在 G 内连续的条件,就足以保证解的存在性,但却不能保证惟一;关于 x 的 Lipschitz 条件保证解至多存在一个,但却不保证其存在性. 有兴趣的读者可参阅文献[1].

